(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211525590 U
(45)授权公告日 2020.09.18

(21)申请号 201922319894.1

(22)申请日 2019.12.20

(73)专利权人 苏州合能工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区越溪街道北官渡路16号

(72)发明人 王士涛

(51)Int.Cl.
F16K 7/07(2006.01)
F16K 27/02(2006.01)
B01D 35/04(2006.01)
B05B 1/30(2006.01)

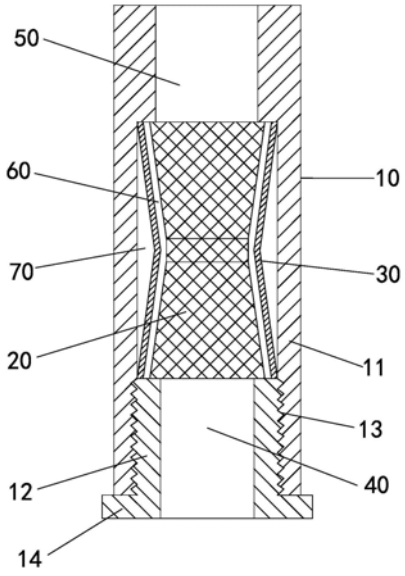
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

微型气控阀密封装置

(57)摘要

本实用新型提供了一种微型气控阀密封装置,包括阀体、过滤件和橡胶套,阀体中设置有空腔,阀体的一端设置有与空腔连通的入流口,另一端设置有与空腔连通的出流口,过滤件和橡胶套置于空腔内,橡胶套套装在过滤件的外部,并与过滤件之间形成与出流口连通的粉末通道,橡胶套与腔壁之间形成之间形成气源通道,阀体对应气源通道处设置有连接高压气源的管道。喷涂介质从入流口进入过滤件中,经过滤的粉末进入粉末通道再从入流口流出,喷涂结束后通过外部管道向气源通道中注入高压气源,使橡胶套紧贴过滤件形成密封。采用橡胶套和高压气源进行密封,缩小了密封装置的体积,简化了密封装置的结构,使其能够安装在喷涂头处。



CN 211525590 U

1.微型气控阀密封装置,其特征在于,包括阀体、过滤件和橡胶套,所述阀体中设置有空腔,所述阀体的一端设置有与所述空腔连通的入流口,另一端设置有与所述空腔连通的出流口,所述过滤件和橡胶套置于所述空腔内,所述橡胶套套装在所述过滤件的外部,并与过滤件之间形成与出流口连通的粉末通道,所述橡胶套与腔壁之间形成之间形成气源通道,所述阀体对应所述气源通道处设置有连接高压气源的管道。

2.根据权利要求1所述的微型气控阀密封装置,其特征在于,所述过滤件为注塑件。

3.根据权利要求1所述的微型气控阀密封装置,其特征在于,所述气源压力为8KG。

4.根据权利要求1所述的微型气控阀密封装置,其特征在于,所述阀体包括阀体一和阀体二,所述阀体一与所述阀体二之间通过螺纹结构连接,所述出流口和空腔设置在所述阀体一中,所述入流口设置在所述阀体二中。

5.根据权利要求4所述的微型气控阀密封装置,其特征在于,所述阀体二的端部设置有安装板。

6.根据权利要求5所述的微型气控阀密封装置,其特征在于,所述安装板呈六角形。

微型气控阀密封装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及小型阀门技术领域，主要涉及微型气控阀密封装置。

背景技术

[0002] 现有的密封阀门较大，无法安装在喷涂头的旁侧，只能安装在喷涂房外离喷涂头较远的地方。粉末喷涂结束后，密封阀门自动关闭，由于密封阀门较远，喷涂管内会残存有大量的粉末，换色或者换型喷涂前需要将喷涂管内残存的粉末全部排出，导致粉末的浪费。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种体积小、结构简单可安装有喷涂头旁侧的微型气控阀密封装置。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案如下：

[0005] 微型气控阀密封装置，包括阀体、过滤件和橡胶套，所述阀体中设置有空腔，所述阀体的一端设置有与所述空腔连通的入流口，另一端设置有与所述空腔连通的出流口，所述过滤件和橡胶套置于所述空腔内，所述橡胶套套装在所述过滤件的外部，并与过滤件之间形成与出流口连通的粉末通道，所述橡胶套与腔壁之间形成之间形成气源通道，所述阀体对应所述气源通道处设置有连接高压气源的管道。

[0006] 在本技术方案中，喷涂介质从入流口进入过滤件中，经过滤的粉末进入粉末通道再从入流口流出，喷涂结束后通过外部管道向气源通道中注入高压气源，使橡胶套紧贴过滤件形成密封。

[0007] 本实用新型提供的技术方案除上述技术特征外，还包括以下技术特征：

[0008] 进一步的是，所述过滤件为注塑件。

[0009] 进一步的是，所述气源压力为8KG。

[0010] 进一步的是，所述阀体包括阀体一和阀体二，所述阀体一与所述阀体二之间通过螺纹结构连接，所述出流口和空腔设置在所述阀体一中，所述入流口设置在所述阀体二中。

[0011] 进一步的是，所述阀体二的端部设置有安装板。

[0012] 优选地，所述安装板呈六角形。

[0013] 通过上述技术方案，本实用新型的有益效果是：1.采用高压气源作为密封动力，不仅洁净还节约能源；2.采用橡胶套和高压气源进行密封，缩小了密封装置的体积，简化了密封装置的结构。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0015] 图1为实施例中公开的微型气控阀密封装置的剖视图。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0017] 实施例

[0018] 请参阅图1所示的微型气控阀密封装置，包括阀体10、过滤件20和橡胶套30，阀体中设置有空腔，阀体的一端设置有与空腔连通的入流口40，另一端设置有与空腔连通的出流口50，过滤件和橡胶套置于空腔内，橡胶套套装在过滤件的外部，并与过滤件之间形成与出流口连通的粉末通道60，橡胶套与腔壁之间形成之间形成气源通道70，阀体对应气源通道处设置有连接高压气源的管道。喷涂介质从入流口进入过滤件中，经过滤的粉末进入粉末通道再从入流口流出，喷涂结束后通过外部管道向气源通道中注入8KG左右的高压气源，使橡胶套紧贴过滤件形成密封。

[0019] 上述密封装置采用洁净的高压气源作为密封动力，因此可以安装在喷涂房内，采用橡胶套和高压气源进行密封，缩小了密封装置的体积，简化了密封装置的结构，因此可以安装在喷涂头上。

[0020] 过滤件为耗材，需定期更换，所以过滤件采用制作成本较低的注塑件。

[0021] 阀体采用基本由阀体一11和阀体二12构成的分体式结构，阀体一与阀体二之间通过螺纹结构13连接，出流口和空腔设置在阀体一中，入流口设置在阀体二中。如此，只需将阀体二与阀体一分离，即可将过滤件取出更换。

[0022] 在阀体二的端部设置有呈六角形的安装板14，便于密封装置在喷涂头处的固定安装。

[0023] 对这些实施例的多种修该对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

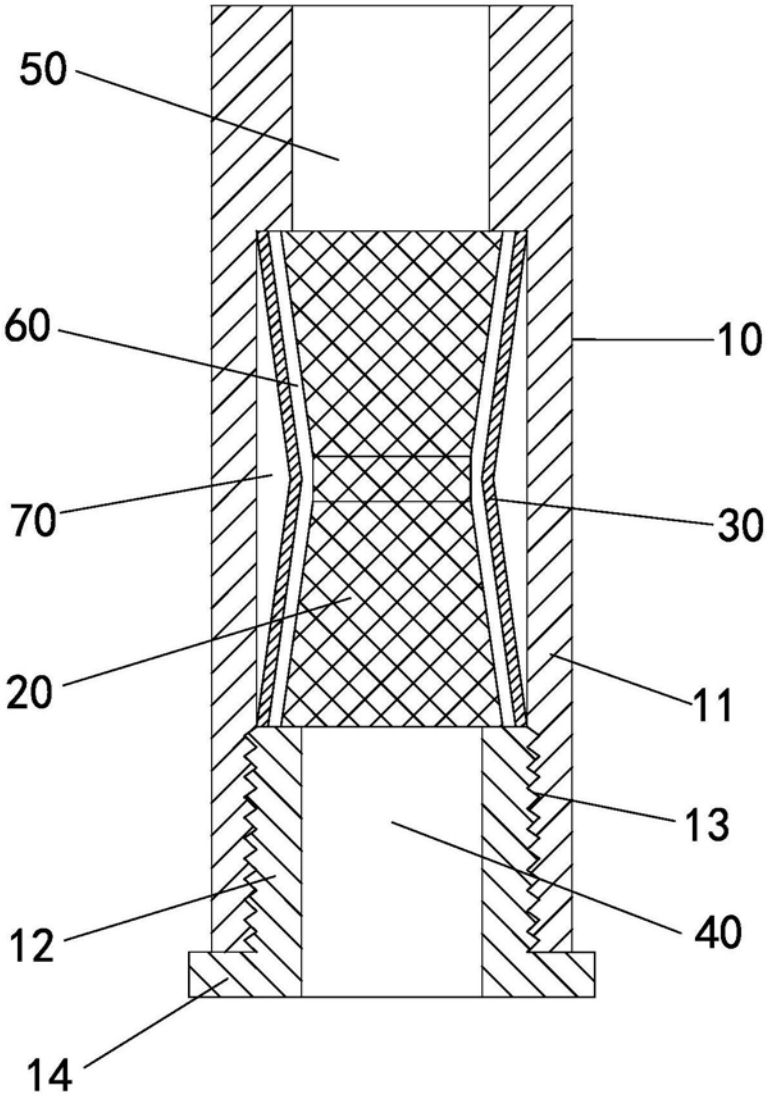


图1